

Zadania na lekcję 8

Zadanie 8.1 Udowodnij twierdzenie sinusów.

Zadanie 8.2 Udowodnij twierdzenie cosinusów.

Zadanie 8.3 W trójkącie ABC mamy dane: $|AC| = 3\sqrt{3}$, $|BC| = 3$ oraz $\angle A = 30^\circ$. Oblicz miary pozostałych kątów tego trójkąta.

Zadanie 8.4 Boki trójkąta ABC mają długości $|AB| = 8$ cm, $|BC| = 6$ cm, $|AC| = 5$ cm. Sprawdź, czy trójkąt jest ostrokątny, prostokątny czy rozwartokątny.

Zadanie 8.5 Boki trójkąta ABC mają długości $|AB| = 10$, $|BC| = 3$, $|AC| = 5$. Sprawdź, czy trójkąt jest ostrokątny, prostokątny czy rozwartokątny.

Zadanie 8.6 Dwa boki trójkąta ABC mają długości: $|AB| = 7$ cm, $|BC| = 8$ cm. Wiedząc, że $\angle ACB = 60^\circ$, oblicz długość boku AC .

Zadanie 8.7 W trójkącie prostokątnym równoramiennym ABC , $|AC| = |AB|$, poprowadzono środkowe CD i BE , które przecięły się w punkcie M . Wykaż, że $\cos \angle DMB = \frac{4}{5}$.

Zadania domowe – lekcja 8

Zadanie 8.1 Oblicz promień okręgu opisanego na trójkącie ABC , jeśli:

a) $|AC| = 3$ oraz $\angle CBA = 60^\circ$

b) $|BC| = 4$ oraz $\angle BAC = 150^\circ$

c) $\angle A = 72^\circ$, $\angle B = 63^\circ$, $|AB| = \sqrt{8}$

d) $\angle B + \angle C = 150^\circ$, $|BC| = 13$.

Zadanie 8.2 W trójkącie ABC mamy dane: $|AB| = 12$, $|BC| = 6\sqrt{2}$ oraz $\angle A = 30^\circ$. Oblicz miary pozostałych kątów tego trójkąta.

Zadanie 8.3 Wykaż, że jeśli promień okręgu opisanego na trójkącie jest równy długości jednego z boków trójkąta, to trójkąt leżący naprzeciw tego boku ma miarę 30° lub 150° .

Zadanie 8.4 Rozwiąż trójkąt ABC , jeśli dane są:

a) $|AB| = 3$, $|BC| = 9$, $\angle ABC = 120^\circ$

b) $|AB| = 2\sqrt{2}$, $|BC| = 6$, $\angle ABC = 45^\circ$

c) $|AB| = 10$, $|BC| = 9$, $|AC| = 5$

d) $|AB| = 4$, $|BC| = 10$, $|AC| = 12$.

Zadanie 8.5 Dwa boki trójkąta ABC mają długości: $|AC| = 10$, $|BC| = 6$. Wiedząc, że $\angle ACB = 60^\circ$, oblicz długość środkowej CD .